

3D nyomtatás előző zh kérdések

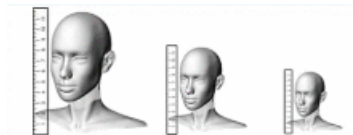
1. A nyomtatószám (filament) átlagos vastagsága:
 - a. **1,75 mm**
 - b. 0,2 mm
 - c. 0,1 mm
2. A 3D nyomtatást az elmúlt 10 évben dolgozták ki, és azóta forgalmaznak 3D nyomtatókat.
 - a. Igaz
 - b. **Hamis**

3. Döntse el, hogy a következő képen látható épületrészlet szerkezeti eleme szemléltethet-e egy stl fájlt!
 - a. Igen, mert nemcsak háromszög-formák alkotják.
 - b. Nem, mert nemcsak háromszög-formák alkotják.
 - c. Nem, mert csak háromszög-formák alkotják.
 - d. **Igen, mert csak háromszög-formák alkotják**



4. Az stl fájl a felületi lapok csúcsait mindenképpen tárolja
 - a. **Igaz**
 - b. Hamis
5. A 3D nyomtatáshoz nincs szükség a nyomtatandó alakzat digitális modelljére.
 - a. Igaz
 - b. **Hamis**
6. Válassza ki, hogy mely tulajdonságok jellemzik a raftot! **(Ide kell még egy válasz!!!)**
 - a. Ellenőrizzük vele a nyomtató beállításait.
 - b. A tálcáról nehezen távolítható el.
 - c. Teljesen tömör szerkezetű-
 - d. **A nyomtatvány stabil rögzítésre szolgál.**
 - e. Nem akadályozza meg a nyomtatvány felvételét.
 - f. *Kiszintezi a nyomtatás területét.*

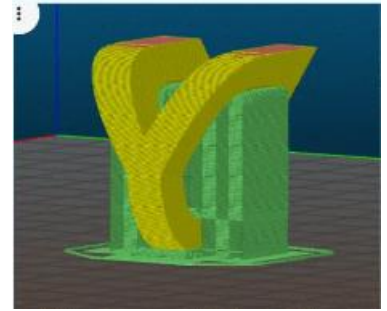
7. Egy részletgazdag modellt jelentősen kicsinyítve szeretnénk nyomtatni. Mely állítások helytállóak? **(Ide kell még egy válasz!!!)**



- a. A kisebb modellt kevésbé tömörre kell nyomtatni.
- b. A nagyobb modellt tömörebbre kell nyomtatni.
- c. Kisebb modellt finomabb felbontással érdemes nyomtatni.
- d. *Az eredeti nyomtatási beállításokkal a kicsinyített modell ugyanolyan minőségben nyomtatódik, mint az eredeti*
- e. **A kisebb mérettel időt és alapanyagokat lehet megtakarítani.**
- f. **A kisebb modellnél a keskenyebb részekkel gond lehet, ha ott a vastagság 1 mm alá csökken.**
- g. A kisebb modell esetén mindenképpen ugyanannyi alapanyagot kell felhasználni nyomtatáskor.
- h. A kisebb modell esetén érdemes a rétegvastagságot növelni.

8. A csatolt képen egy modell szeletelésnek egy pillanatát látja. Nevezze meg, hogy a zöld színnel jelölt részletet!

- a. perimeter
- b. **support**
- c. shell (vertical shell)
- d. nyomtatófej
- e. **támaszték**
- f. héj
- g. kitöltés
- h. infill



9. Milyen modellezési lépés eredményeként alakult ki a képen látható fogaskerék széle? (A sárga nyíllal jelölt rész)

- a. Extruded Boss/Base
- b. Fillet
- c. Revolved Boss/Base
- d. **Chamfer**
- e. **Letörés**
- f. Forgatás
- g. Kihúzás
- h. Lekerekítés



10. Az alábbi ábrán egy egyszerű modell háromféle helyzetben látható. Mivel szimmetrikus a forma, jó lenne, ha a nyomtatás a szimmetrikus részeket ugyanúgy készítené el. Lehetőség szerint támaszték nélkül nyomtatnánk, illetve jó lenne, ha a kész tárgy bizonyos része(i) nem törne le könnyen. Válassza ki, hogy melyik helyzet lenne a legmegfelelőbb a nyomtatásra az alábbi választások és indoklás közül.



- a. A, mert így álló helyzetben van a T betű.
- b. Egyik sem jó, új helyzetet javaslok.
- c. **C, mert ekkor teljesen egyforma alakú rétegekből épül fel, és minden rétegben teljesen körberajzolódik a T betű, így nem tud letörni a szára.**
- d. B, mert ekkor egy nagy síklapról indul a nyomtatás, de a T szára könnyen letörhet a rétegek iránya miatt.

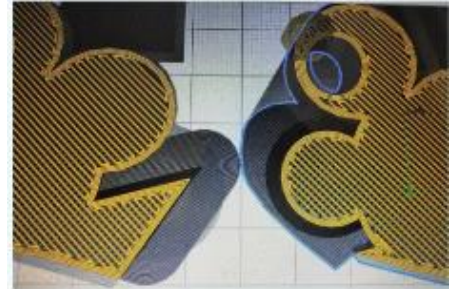
11. A szeletelő szoftverek mely fájlformátumot várják bemenetként: **(Ide kell még egy válasz!!!)**

- a. part
- b. doc
- c. sldprt
- d. pdf
- e. **obj**
- f. jpg
- g. psd
- h. **stl**

12. A PLA alapanyag egy növényi eredetű műanyag.

- a. **Igaz**
- b. Hamis

13. A 3D nyomtatás hasonlít a fénymásoláshoz, azaz egy beolvasás alapján a gép önállóan megépíti a tárgyat
- Igaz
 - Hamis**
14. Ha a rétegvastagságot felére csökkentjük, akkor a nyomtatás ideje kb. kétszeresére nő.
- Igaz**
 - Hamis
15. Additív gyártástechnológia alatt azt értjük, amikor az anyag hozzáadásával készül egy munkadarab, és nem az anyag eltávolításával.
- Igaz**
 - Hamis
16. Figyelje meg alaposan az alábbi képet és válassza ki az igaz állítást!



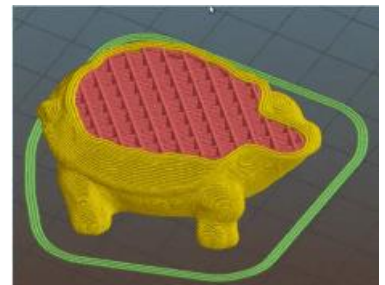
- A héjak száma, több mint 10.
 - A héjak száma 3.**
17. Az IK 3D nyomtatói hőre lágyuló műanyaggal dolgoznak.

- Igaz**
 - Hamis
18. Mi a gyűjtőneve az olyan komplex modellnek, amely több különálló részből áll, de ezek a térben nagyon jól vannak pozícionálva. A nyomtatásuk egyszerre, egy nyomtatási menetben történik, és nincs szükség az összeszerelésükre?



- Print in place**
 - PrintQuality
 - Printability
 - Print in peace
 - Printality
19. A csatolt képen egy modell szeletelésének egy pillanatát látja. Nevezze meg, a piros színnel jelölt részletet!

- perimeter
- kitöltés**
- support
- build plate
- infill**
- hél
- shell (vertical shell)
- támaszték

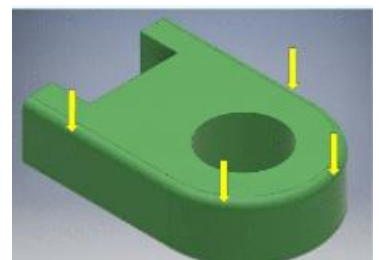


20. A standard minőségű FDM nyomtatás rétegvastagsága:

- 0,1 mm
- 0,4 mm
- 1 mm
- 0,01 mm
- 0,2 mm**

21. Milyen modellezési lépés eredményeként alakult ki a képen látható modell széle? (A sárga nyilakkal jelölt rész)

- Extruded Boss/Base
- Forgatás
- Chamfer
- Revolved Boss/Base
- Lekerekítés**
- Letörés
- Kihúzás
- Fillet**



22. Válassza ki az alábbi listából azokat, melyek MakerBot Desktop szeletelő program feladatai közé tartoznak!
- a. **A modell szeletekre való bontása**
 - b. **A modell elhelyezkedése a nyomtatótérben**
 - c. A modell színezése a nyomtatás előtt
 - d. A modell tervezése
 - e. Támaszanyag generálása a modell baloldalán
 - f. **A falvastagság beállítása**
23. A raft és a támaszték a modellezés során generálódik.
- a. Igaz
 - b. **Hamis**
24. Ha egy test felszíne görbe vonalú, hullámzó felület, akkor nem menthető stl formátumba
- a. Igaz
 - b. **Hamis**
25. Támasztékot kérünk a nyomtatáshoz, ha
- a. a modell közel függőleges oldalfalakkal rendelkezik.
 - b. a modell a levegőben lebeg.
 - c. a szeletelő program színezéssel jelzi, hogy szükség van rá.
 - d. a modellt fejre állítva szeretnénk nyomtatni.
 - e. **a modellnek vannak 45°-nál jobban kihajló részei.**
26. Válassza ki az igaz állításokat!
- a. A TinkerCAD-ben nem lehet átméretezni egy alakzatot.
 - b. STL fájlok nem importálhatók a TinkerCAD-be.
 - c. **A TinkerCAD egy böngészőben futó modellező alkalmazás.**
 - d. Komplex formák kialakításához a TinkerCAD az összes halmazműveletet felkínálja.
 - e. **A TinkerCAD csak korlátozottan alkalmas mérnöki modellezésre.**
 - f. A TinkerCAD egy fizetős modellező program.
27. Az additív gyártástechnológia alkalmazása során viszonylag kevés hulladék keletkezik, vagy egyáltalán nem keletkezik hulladék.
- a. **Igaz**
 - b. Hamis
28. Additív gyártástechnológia alatt azt értjük, amikor az alkatrészekből összeszereljük az adott eszközt.
- a. Igaz
 - b. **Hamis**
29. A nyomtatás során a kitöltés alapértelmezett értéke:
- a. 50 %
 - b. **10-20 %**
 - c. 90 %
 - d. 100 %
 - e. 0 %
30. Párosítsa a meghatározásokat és az elnevezéseket!
- a. A modell egy élének kiváltása oly módon, hogy az ott csatlakozó lapok közé beiktatunk egy újabb, keskeny síklapot.
 - i. **Letörés (chamfer)**
 - b. Több elem összekapcsolása, hogy együtt kezeljük őket.
 - i. **Csoportosítás, csoportba foglalás**
 - c. A modell egy élének kiváltása oly módon, hogy az ott csatlakozó lapok közé beiktatunk egy íves, hengeres felületdarabot.
 - i. **Lekerekítés (fillet)**
 - d. A modell kifelé dőlő része.
 - i. **Kihajlás (overhang)**

31. FDM = Fused Deposition Modeling

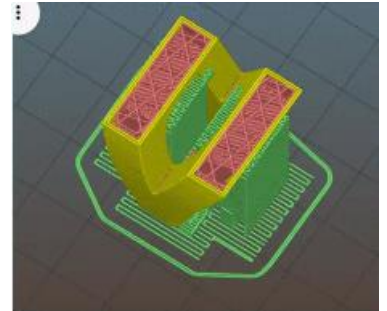
- a. **Igaz**
- b. Hamis

32. Az stl fájl a modell felületét egy tetszőleges poligonhálózattal jeleníti meg.

- a. Igaz
- b. **Hamis**

33. A csatolt képen egy modell szeletelésének pillanatát látja. Nevezze meg, a sárga színnel jelölt részletet!

- a. **perimeter**
- b. support
- c. infill
- d. **hég**
- e. **shell (vertical shell)**
- f. build plate
- g. kitöltés
- h. támaszték



34. Az FDM nyomtatók a PLA szálakat ezen a hőmérsékleten nyomtatják:

- a. 245°
- b. 120°
- c. 150°
- d. **215°**
- e. 250°

35. A 3D nyomtatás lényege, hogy rétegről rétegre építi fel a modellt.

- a. **Igaz**
- b. Hamis

1. A PLA alapanyag egy növényi eredetű műanyag.

- a. **Igaz**
- b. Hamis

2. Az stl fájl csak a felületi lapok éleit tárolja.

- a. Igaz
- b. **Hamis**

3. Válassza ki az alábbi listából azokat, melyek a PrusaSlicer szeletelő program feladatai közé tartoznak!

- a. **A modell elhelyezése a nyomtatótérben.**
- b. **A modell szeletekre való bontása.**
- c. Támaszanyag törlése a modell baloldalán.
- d. A modell tervezése.
- e. **A falvastagság beállítása.**
- f. A modell színezése a nyomtatás előtt.

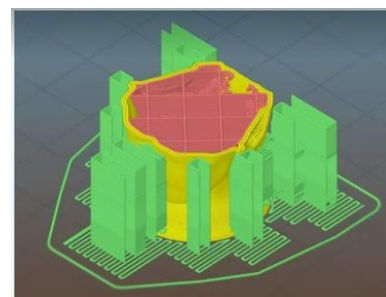
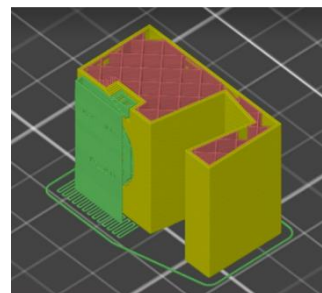
4. Mely alapanyagokat használhatja egy FDM nyomtató?

- a. **PLA**
- b. alumínium
- c. titán
- d. üveg
- e. **PET**
- f. gipsz
- g. **nylon**
- h. **ABS**

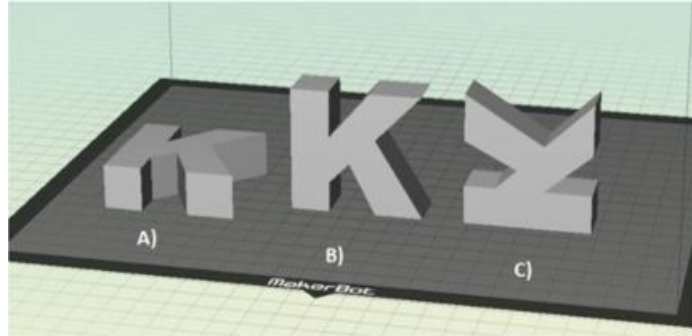
5. A 3D nyomtató egyszerre maximum 4 óráig működhet.

- a. Igaz
- b. **Hamis**

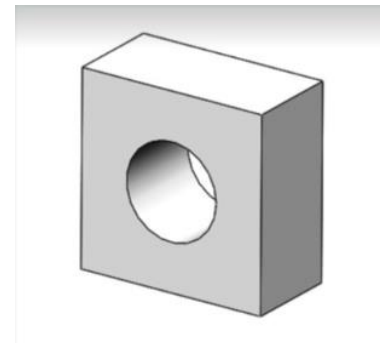
6. A szeletelés során nem lehet változtatni azon, hogy a rétegek hány „vonallal” legyenek körbe rajzolva.
- Igaz
 - Hamis**
7. FDM = Free Deposition Manager
- Igaz
 - Hamis**
8. Egy FDM nyomtatott a tárgy oldalfelülete „vonalkázott”, azaz nem lesz teljesen sima.
- Igaz**
 - Hamis
9. Az FDM (Fused Deposition Modeling) nyomtatók alapanyaga flakonos kiszerelésben kapható.
- Igaz
 - Hamis**
10. Mi a gyűjtőneve az olyan komplex modellnek, amely több különálló részből áll, de ezek a térben nagyon jól vannak pozícionálva. A nyomtatásuk egyszerre, egy nyomtatási menetben történí, és nincs szükség az összeszerelésükre.
- Print in place**
 - Print in peace
 - PrintQuality
 - Printality
11. A csatolt képen egy modell szeletelésének egy pillanatát látja. Nevezze meg, a piros színnel jelölt részletet!
- infill**
 - build plate
 - shell (vertical shell)
 - kitöltés**
12. A csatolt képen egy modell szeletelésének pillanatát látja. Nevezze meg, a sárga színnel jelölt részletet!
- kitöltés
 - perimeter / shell (vertical shell)**
 - támaszték
 - hég**
 - infill
 - nyomtató fej
 - support
13. A szeletelő szoftverek mely fájlformátumot várnak bemenetként:
- png
 - psd
 - gif
 - pdf
 - doc
 - obj**
 - stl**
 - svg
14. Az FDM nyomtatók a PLA szálát ezen a hőmérsékleten nyomtatják:
- 120°
 - 215°**
 - 240°
 - 260°
 - 150°



15. Az alábbi ábrán egy egyszerű modell háromféle helyzetben látható. Lehetőség szerint támaszték nélkül nyomtatnánk. Válassza ki, hogy melyik helyzet lenne a legmegfelelőbb a nyomtatásra az alábbi választások és indoklások közül!



- a. B, mert így a K betű olvasható.
 - b. **A, mert a legnagyobb felületű síklapról indulna a nyomtatás és a tárgy egy hasábszerű alakzat.**
 - c. C, mert a ferde részek nem igényelnek támasztékot.
 - d. Egyik sem, új helyzetet javaslok.
16. A 3D nyomtatás előnyös lehet a következő esetekben:
- a. Működő másolat készítése egy matchboxról eredeti méretben.
 - b. **Egy alkatrészt nagyon rövid időn belül kell pótolni (akár ideiglenes jelleggel is).**
 - c. **Egyedi ajándéktárgy készítése.**
 - d. Saslikpálca gyors gyártása.
 - e. **Prototípusgyártás**
 - f. Sorozatgyártás (legalább ezer db készítése esetén)
17. Az alábbi képen egy egyszerű modellt lát. Válassza ki a helyes állításokat!
- a. **A henger alakú lyukasztás külön térbeli művelettel előállítható.**
 - b. Legalább három vázlat (sketch) szükséges a modellhez.
 - c. **Készíthető olyan vázlat (sketch), amelyből egyetlen kihúzással előáll a modell.**
 - d. A modell egyetlen forgatással előállítható.
 - e. Középen mindenképpen a lekerekítést kell alkalmazni.
18. A nyomtatószal (filament) átlagos vastagsága:
- a. 0,2 mm
 - b. 2 mm
 - c. **1,75 mm**
 - d. 5 mm
 - e. 0,1 mm
19. A nyomtatás végén kb. félórát kell várni arra, hogy a modell eltávolítható legyen a tálcáról.
- a. Igaz
 - b. **Hamis**
20. A standard minőségű FDM nyomtatás rétegvastagsága:
- a. 0,01 mm
 - b. 0,1 mm
 - c. 0,4 mm
 - d. 1 mm
 - e. **0,2 mm**
21. Egy test nyomtatása során célszerű a nyomtatást a síkfelületről indítani a stabilitás érdekében.
- a. **Igaz**
 - b. Hamis



22. A 3D nyomtatás lényege, hogy rétegről rétegre építi fel a modellt.

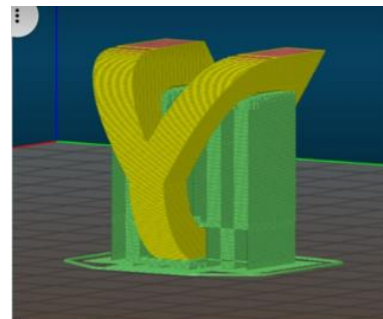
- a. **Igaz**
- b. Hamis

23. A CSG (Constructive Solid Geometry) alapelve, hogy egyszerűbb formákból halmazelméleti műveletekkel készítjük a modellt.

- a. **Igaz**
- b. Hamis

24. A csatolt képen egy modell szeletelésének egy pillanatát látja. Nevezze meg, a zöld színnel jelölt részletet!

- a. build plate
- b. **support**
- c. perimeter
- d. infill
- e. héj
- f. kitöltés
- g. shell (vertical shell)
- h. **támaszték**

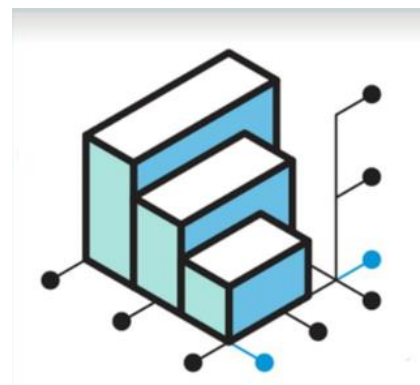


25. A standard minőségű nyomtatás (FDM) rétegvastagsága:

- a. 0,4 mm
- b. 1 mm
- c. 0,1 mm
- d. 0,001
- e. **0,2 mm**

26. Milyen modellezési eszközt szemléltet az alábbi ábra?

- a. átméretezés
- b. **illesztés (igazítás)**
- c. hasábok kicsinyítése
- d. sorozatok létrehozása
- e. hasáb létrehozása



27. A raft és a támaszték a szeletelés során generálódik

- a. **Igaz**
- b. Hamis

28. Csak a Solidworks-ből tudunk stl formátumú fájlt menteni.

- a. Igaz
- b. **Hamis**

29. Támasztékot kérünk a nyomtatáshoz, ha

- a. **a modellnek vannak 45°-nál jobban kihajló részei.**
- b. a modell közel függőleges oldalfalakkal rendelkezik.
- c. a modellt fejre állítva szeretnénk nyomtatni.
- d. a szeletelő program jelzi, hogy szükség van rá.
- e. a modell a levegőben lebeg.

30. Milyen modellezési lépés eredményeként alakult ki a képen látható fogaskerék széle? (A sárga nyilakkal jelölt rész)

- a. Forgatás
- b. Lekerekítés
- c. Kihúzás
- d. **Chamfer**
- e. Revolved Boss/Base
- f. Fillet
- g. **Letörés**
- h. Extruded Boss/Base



31. A képen látható épületrészlet szerkezeti eleme látható. Kérdés, hogy ez szemléltethet-e egy stl fájlt. Válassza ki ez alapján, hogy az alábbi állítások közül melyik helyes!



- a. Igen, szemléltethet stl fájlt, mivel háromszögek alkotják a felületet.
 - b. **Nem, nem szemléltethet stl fájlt, mivel nemcsak háromszögek alkotják a felületet.**
 - c. Nem, nem szemléltethet stl fájlt, mivel háromszögek alkotják a felületet.
 - d. Igen, szemléltethet stl fájlt, mivel nemcsak háromszögek alkotják a felületet.
32. Válassza ki az igaz állításokat!
- a. A TinkerCAD-ben nem lehet átméretezni egy alakzatot.
 - b. **A TinkerCAD csak korlátozottan alkalmas mérnöki modellezésre.**
 - c. A TinkerCAD egy fizetős modellező program.
 - d. Komplex formák kialakításához a TinkerCAD az összes halmazműveletet felkínálja.
 - e. STL fájlok nem importálhatók a TinkerCAD-be.
 - f. **A TinkerCAD egy böngészőben futó modellező alkalmazás.**
33. A nyomtatás során a kitöltés alapértelmezett értéke:
- a. 100%
 - b. **10-20%**
 - c. 0%
 - d. 50%
34. A PLA szál a 3D nyomtatás egyik legdrágább alapanyaga
- a. Igaz
 - b. **Hamis**
35. Ha egy test felszíne görbe vonalú, hullámzó felület, akkor nem menthető stl formátumba.
- a. Igaz
 - b. **Hamis**